

004 — MATRIKS KETERLACAKAN LENGKAP OBE: VMTS ↔ 3 PEO ↔ 4 PL ↔ 14 CPL ↔ 55 MATA KULIAH

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

004 — MATRIKS KETERLACAKAN LENGKAP OBE: VMTS ↔ 3 PEO ↔ 4 PL ↔ 14 CPL ↔ 55 MATA KULIAH

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

Standar Rujukan: Standar LAM INFOKOM (Kriteria 1: VMTS, Kriteria 6: Kurikulum & Pembelajaran, Kriteria 9: Luaran & Capaian Tridharma), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM v2.0 (IS2020 & IT2017), Standar IABEE Kriteria 1, 2, & 3.

VISUALISASI KETERLACAKAN MAKRO OBE & ALUR I-R-M

```
graph LR
    subgraph MAKRO ["KETERLACAKAN STRATEGIS MAKRO"]
        VMTS["VMTS 2045"] --> PEO["3 PEO"]
        PEO --> PL["4 Profil Lulusan"]
        PL --> CPL["14 CPL Terstandar"]
    end

    subgraph PROGRESI ["ALUR PENGUASAAN MATA KULIAH (I-R-M)"]
        CPL --> I["I (Introduce): Semester 1-2"]
        I --> R["R (Reinforce): Semester 3-6"]
        R --> M["M (Master): Semester 7-8 & Capstone"]
    end
```

1. MATRIKS KESELARASAN STRATEGIS: VMTS 2045 ↔ 3 PEO ↔ 4 PROFIL LULUSAN (PL)

Pilar VMTS 2045 SISTEKN UWG	Rumusan PEO Terkait (3–5 Thn Lulus)	Profil Lulusan yang Dituju	Domain Karir / Peran Utama Alumni
Pilar 1: AI & Smart Systems Integration	PEO-1: <i>Professional Practice & Systems Integration</i> PEO-3: <i>Advanced Study, Research & Lifelong Learning</i>	PL-1: <i>Intelligent Information Systems & Data/AI Engineer</i> PL-2: <i>Cloud Infrastructure, Cybersecurity & Smart Systems Integrator</i>	AI Engineer, ML Engineer, Data Scientist, IoT Specialist, Cloud Architect, Cybersecurity Specialist, Peneliti AI.

Pilar VMTS 2045 SISTEKIN UWG	Rumusan PEO Terkait (3–5 Thn Lulus)	Profil Lulusan yang Dituju	Domain Karir / Peran Utama Alumni
Pilar 2: Modern Digital Platform & Software Engineering	PEO-1: <i>Professional Practice & Systems Integration</i> PEO-2: <i>Digital Innovation & Technopreneurship</i>	PL-3: <i>UI/UX Designer & Digital Platform Engineer</i>	Full-Stack Platform Engineer, Microservices Specialist, UI/UX Lead, Mobile App Developer, Solution Architect.
Pilar 3: Technopreneurship & Kemandirian Bangsa	PEO-2: <i>Digital Innovation & Technopreneurship</i> PEO-1: <i>Professional Practice & Systems Integration</i>	PL-4: <i>Digital Technopreneur & IT Product Innovator</i>	Tech Startup Founder, IT Project Manager, Chief Product Officer (CPO), IT Business Strategist, Digital Consultant.

2. MATRIKS KETERLACAKAN 3 PEO ↔ 4 PROFIL LULUSAN ↔ 14 CPL

Kode PEO	Deskripsi Singkat PEO	Profil Lulusan Utama	Pemetaan 14 CPL SN-Dikti & APTIKOM
PEO-1	Professional Practice & Systems Integration: Menjadi praktisi profesional yang kompeten merancang, mengintegrasikan, mengamankan, dan mengelola solusi AI, cloud, dan platform digital.	PL-1, PL-2, PL-3 (primer) PL-4 (sekunder)	S1, KU1, KU3, P1, P2, P3, P4, KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6
PEO-2	Digital Innovation & Technopreneurship: Menjadi inovator produk digital, technopreneur mandiri, atau konsultan transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika industri.	PL-4, PL-3 (primer) PL-1, PL-2 (sekunder)	S1, KU1, KU2, KU3, P2, P4, KK5, KK6
PEO-3	Advanced Study, Research & Lifelong Learning: Menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu melanjutkan studi pascasarjana, riset terapan, dan sertifikasi keahlian internasional.	PL-1, PL-2, PL-3, PL-4 (seluruh PL)	S1, KU1, KU2, P1, P2, P3, P4, KK1, KK2, KK3, KK4

3. MASTER TABEL KETERLACAKAN 14 CPL $\times$ 55 MATA KULIAH (PAKET 146 SKS DITEMPUH)

Keterangan Simbol Matriks:

- I (Introduce):** Pengenalan konsep dasar keilmuan dan teori dasar (Ranah Bloom C2–C3).
- R (Reinforce):** Penguatan, analisis kasus mendalam, dan penerapan sistematis (Ranah Bloom C3–C4).
- M (Master):** Penguasaan tingkat tinggi, sintesis, perancangan arsitektur, dan evaluasi mandiri (Ranah Bloom C5–C6).

TABEL 3.1: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP FONDASI (SEMESTER 1 & SEMESTER 2)

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Target PL	Target PEO	Status IRM
1	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2		I				I									PL-1, PL-2, PL-3	PEO-1	I
2	FST-102	Algoritma & Pemrograman	3		I						I							PL-1, PL-3, PL-4	PEO-1, PEO-3	I

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Target PL	Target PEO	Status IRM
3	STI-101	Pengantar Sistem & TI	2						I									Seluruh PL	PEO-1, PEO-2	I
4	STI-102	Kalkulus	3					I										PL-1, PL-2	PEO-1, PEO-3	I
5	STI-103	Arsitektur & Org. Sistem TI	3		I			I		I								PL-1, PL-2	PEO-1, PEO-3	I
6	MKU-101	Agama I	2	I														Seluruh PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	I
7	MKU-102	Pancasila	2	I														Seluruh PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	I
8	MKU-103	Bahasa Indonesia	2			I												Seluruh PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	I
9	STI-204	Matematika Diskrit & Logika	3		I			I										PL-1, PL-2	PEO-1, PEO-3	I
10	STI-205	Aljabar Linear & Matriks	3					I										PL-1, PL-2	PEO-1, PEO-3	I
11	FST-203	Struktur Data & Algoritma	3								I							PL-1, PL-3	PEO-1, PEO-3	I
12	FST-204	Organisasi & Arsitektur Kom	2							I								PL-2	PEO-1	I
13	FST-205	Pemrograman Lanjut (OOP)	2								I							PL-1, PL-3	PEO-1	I
14	FST-206	Etika Profesi & Hukum Dig.	2	I			I											Seluruh PL	PEO-1, PEO-2	I
15	FST-207	Sistem Basis Data	3						I		I							PL-1, PL-3	PEO-1	I
16	MKU-204	Kewirausahaan I	2															I	PL-4	PEO-2

TABEL 3.2: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP PENGUATAN INTI REKAYASA (SEMESTER 3 & SEMESTER 4)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Targe t PL	Target PEO	Status IRM
17	STI-306	Analisis & Perancangan SI	3		R				R									PL-1, PL-3	PEO-1	R
18	STI-307	Sistem Cerdas	2						R			R						PL-1	PEO-1, PEO-3	R
19	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3													R		PL-3	PEO-1, PEO-2	R
20	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3								R					R		PL-1, PL-3	PEO-1	R
21	STI-310	Sistem Operasi	3							R				R				PL-2	PEO-1	R

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Targe t PL	Target PEO	Status IRM
22	STI-311	Web Front End Development	3								R					R		PL-3	PEO-1, PEO-2	R
23	STI-312	Jaringan Komputer	3							R				R				PL-2	PEO-1	R
24	STI-413	Machine Learning	3						R			R						PL-1	PEO-1, PEO-3	R
25	STI-415	Data Warehouse & BI	3						R				R					PL-1	PEO-1	R
26	STI-416	Web Back End Development	3								R					R		PL-3	PEO-1, PEO-2	R
27	STI-417	Komputasi Awan (Cloud)	3							R				R				PL-2	PEO-1	R
28	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2							R				R				PL-2	PEO-1	R
29	FST-408	Probabilitas & Statistika	3					R										PL-1, PL-2	PEO-1, PEO-3	R
30	STI-414	Pengantar NLP & IR	2						R			R						PL-1	PEO-1, PEO-3	R
31	MKU-405	Kewarganegaraa n	2	I														Seluru h PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	I
31. B	MKU-406	Agama II	0	I														Seluru h PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	I

TABEL 3.3: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP SPESIALISASI & LANJUT (SEMESTER 5 & SEMESTER 6)

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	S K S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	K K2	KK 3	KK 4	KK 5	K K6	Targ et PL	Target PEO	Status IRM
32	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3							M				M	M			PL-2	PEO-1	M
33	STI-520	Data Mining & Visualisasi	3						R				R					PL-1	PEO-1	R
34	STI-521	Internet of Things (IoT)	3							R				R				PL-2	PEO-1	R
35	STI-522	Pemrograman Aplikasi Mobile	3								R					R		PL-3	PEO-1, PEO-2	R
36	STI-523	Manajemen Proyek TI	3														R	PL-4	PEO-1, PEO-2	R
37	MKU-507	KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat)	3	M			M											Selur uh PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	M
38	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 1	3									*	*	*	*	*	*	PL-1..3	PEO-1..3	R

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	S K S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	K K2	KK 3	KK 4	KK 5	K K6	Targ et PL	Target PEO	Status IRM
38. B	MKU-508	Kewirausahaan II	0														R	PL-4	PEO-2	R
39	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas AI	3						M			M						PL-1	PEO-1, PEO-3	M
40	STI-625	Smart City & Pem. Digital	2							M				M				PL-2	PEO-1	M
41	STI-626	Deep Learning & Neural Net	3									R	R					PL-1	PEO-1, PEO-3	R
42	STI-627	Digital Platform Engineering	3								M					M		PL-3	PEO-1, PEO-2	M
43	FST-611	Metodologi Penelitian	2		M	M												Seluruh PL	PEO-3	M
44	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 2	3									*	*	*	*	*	*	PL-1..3	PEO-1..3	M
45	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 3	3									*	*	*	*	*	*	PL-1..3	PEO-1..3	M

TABEL 3.4: MATRIKS KETERLACAKAN TAHAP PUNCAK & KARYA AKHIR (SEMESTER 7 & SEMESTER 8)

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	S K S	S 1	KU 1	KU 2	KU 3	P 1	P 2	P 3	P 4	KK 1	KK 2	KK 3	KK 4	KK 5	KK 6	Targe t PL	Target PEO	Status IRM
46	STI-728	Inovasi & Startup Digital	3														M	PL-4	PEO-2	M
47	FST-610	Capstone Project FSTI	3	M	M	M	M					M	M	M	M	M	M	Seluruh PL	PEO-1, PEO-2	M
48	FST-612	Praktik Kerja Lapangan(PKL)	3	M	M	M	M					M	M	M	M	M	M	Seluruh PL	PEO-1, PEO-2	M
49	FST-613	Pra-Skripsi / Sempro	2		M	M												Seluruh PL	PEO-1, PEO-3	M
50	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 4	3									*	*	*	*	*	*	PL-1..3	PEO-1..3	M
51	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 5	3									*	*	*	*	*	*	PL-1..3	PEO-1..3	M
52	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 6	3									*	*	*	*	*	*	PL-1..3,4	PEO-1..3	M
53	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Seluruh PL	PEO-1, PEO-2, PEO-3	M

4. MATRIKS KETERLACAKAN 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (STA / STB / STC)

TABEL 4.1: PEMINATAN 1 — INTEGRATED SMART SYSTEMS (STA- / 18 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah Pilihan P1	SKS	Sem	CPL Dibina	PL Relevan	Target PEO	Status IRM
1	STA-501	Decision Support Systems	3	5	P2, KK1, KK2	PL-1	PEO-1, PEO-3	R
2	STA-601	Computational Methods and Numerics	3	6	P1, KK1	PL-1	PEO-1, PEO-3	M
3	STA-602	Intelligent Agent Systems	3	6	P2, KK1	PL-1	PEO-1, PEO-3	M
4	STA-701	MLOps and AI Pipeline	3	7	P4, KK1, KK2	PL-1	PEO-1, PEO-3	M
5	STA-702	Conversational AI & Intelligent Assistant	3	7	P2, KK1	PL-1	PEO-1, PEO-2	M
6	STA-703	Smart Surveillance and IoT Analytics	3	7	P3, KK1, KK3	PL-1, PL-2	PEO-1, PEO-3	M

TABEL 4.2: PEMINATAN 2 — CLOUD INFRASTRUCTURE & CYBERSECURITY (STB- / 18 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah Pilihan P2	SKS	Sem	CPL Dibina	PL Relevan	Target PEO	Status IRM
1	STB-501	Network Security & Digital Forensics	3	5	P3, KK3, KK4	PL-2	PEO-1, PEO-3	R
2	STB-601	Cloud Architecture & DevOps	3	6	P3, P4, KK3	PL-2	PEO-1, PEO-3	M
3	STB-602	Cybersecurity Risk Management	3	6	P3, KK4	PL-2	PEO-1	M
4	STB-701	IT Governance & Compliance (COBIT 2019)	3	7	P3, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1, PEO-2	M
5	STB-702	IT Service Management (ITIL 4)	3	7	P2, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1, PEO-2	M
6	STB-703	Enterprise Architecture (TOGAF)	3	7	P2, P3, KK4	PL-2, PL-4	PEO-1, PEO-2	M

TABEL 4.3: PEMINATAN 3 — DIGITAL PLATFORM ENGINEERING (STC- / 18 SKS)

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah Pilihan P3	SKS	Sem	CPL Dibina	PL Relevan	Target PEO	Status IRM
1	STC-501	User Experience Research & Design	3	5	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2	R
2	STC-601	Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)	3	6	P2, P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2	M
3	STC-602	Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal	3	6	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2	M
4	STC-701	Immersive Media & XR Development	3	7	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-3	M
5	STC-702	SaaS Architecture & Multi-Tenancy	3	7	P4, KK5	PL-3	PEO-1, PEO-2	M
6	STC-703	Digital Product Management & Agile	3	7	P2, KK6	PL-3, PL-4	PEO-1, PEO-2	M

5. REKAPITULASI PEMENUHAN CPL & TINGKAT DISTRIBUSI SKS

Kategori CPL	Kode CPL	Deskripsi Ringkas CPL	Jumlah MK Pembina	Total SKS Pembina Langsung
Sikap (S)	S1	Integritas, etika komputasi, nilai Pancasila & spiritualitas	7 MK Wajib + Capstone + TA	21 SKS
Keterampilan Umum (KU)	KU1	Berpikir kritis, pemecahan masalah kompleks & logika komputasi	10 MK Wajib + Capstone + TA	29 SKS

Kategori CPL	Kode CPL	Deskripsi Ringkas CPL	Jumlah MK Pembina	Total SKS Pembina Langsung
	KU2	Komunikasi efektif ilmiah, kepemimpinan & kolaborasi tim	6 MK Wajib + Capstone + TA	18 SKS
	KU3	Tanggung jawab etis, kepatuhan regulasi siber & hukum digital	4 MK Wajib + Capstone + TA	14 SKS
Pengetahuan (P)	P1	Fondasi matematika sains komputer, logika, aljabar & kalkulus	7 MK Wajib	20 SKS
	P2	Konsep sistem informasi cerdas, arsitektur data & tata kelola	12 MK Wajib + Elektif	34 SKS
	P3	Infrastruktur komputasi awan, jaringan, IoT & keamanan siber	10 MK Wajib + Elektif	28 SKS
	P4	Rekayasa perangkat lunak, algoritma pemrograman & platform	11 MK Wajib + Elektif	32 SKS
Keterampilan Khusus (KK)	KK1	Merancang, melatih & mengintegrasikan model Machine Learning/AI	5 MK Inti + 6 MK P1	33 SKS
	KK2	Rekayasa data end-to-end, data mining, DWH/BI & analitik	4 MK Inti + 2 MK P1	18 SKS
	KK3	Mengonfigurasi cloud infra, arsitektur jaringan & telemetri IoT	7 MK Inti + 3 MK P2	30 SKS
	KK4	Menganalisis risiko keamanan siber, pentest & tata kelola TI	3 MK Inti + 5 MK P2	24 SKS
	KK5	Membangun web/mobile multi-platform, UI/UX & microservices	7 MK Inti + 5 MK P3	36 SKS
	KK6	Mengelola proyek TI secara adaptif, startup digital & bisnis	4 MK Inti + 2 MK P3 + Capstone	21 SKS

6. MATRIKS 2-DIMENSI: BAHAN KAJIAN (BoK IS2020 & IT2017) ↔ MATA KULIAH (STANDAR APTIKOM TABEL 6)

Matriks ini memetakan relasi langsung antara 21 Bahan Kajian Standar APTIKOM SI (IS2020) dan 15 Bahan Kajian Utama Standar APTIKOM TI (IT2017) terhadap mata kuliah pembina:

- **Keterangan Notasi:**
- ● : **Bahan Kajian Primer (Core BoK)** — Topik utama yang mendominasi 60% bahan ajar mata kuliah.
- ○ : **Bahan Kajian Sekunder (Supporting BoK)** — Topik pendukung yang diintegrasikan dalam proyek/praktikum (20-40%).

TABEL 6.1: PEMETAAN 21 BAHAN KAJIAN IS2020 (APTIKOM v2.0) ↔ MATA KULIAH

Kode BoK IS	Nomenklatur Bahan Kajian IS2020	Mata Kuliah Pembina Primer (●)	Mata Kuliah Pembina Sekunder (○)	Total MK	Status Cakupan
BK-IS01	Foundations of Information Systems	STI-101 , FST-101	STI-306	3 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IS02	Data and Information Management	FST-207 , STI-415 , STI-520	STA-501 , STA-701	5 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IS03	IT Infrastructure and Networking	STI-103 , STI-312 , STI-417 , STI-310	STB-501 , STB-601 , STI-521	7 MK	✔ Sangat Kuat

Kode BoK IS	Nomenklatur Bahan Kajian IS2020	Mata Kuliah Pembina Primer (●)	Mata Kuliah Pembina Sekunder (○)	Total MK	Status Cakupan
BK-IS04	Enterprise Architecture	STB-703	STI-306 , STI-627	3 MK	✓ Terpenuhi
BK-IS05	IS Management and Governance	STB-701 , STB-702	STI-523 , STB-602	4 MK	✓ Terpenuhi
BK-IS06	Information Security and Risk Management	STI-418 , STI-519 , STB-501 , STB-602	FST-206	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS07	Systems Analysis and Design	STI-306 , STI-309	FST-610 , STC-601	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS08	Project Management	STI-523 , STC-703	FST-610 , FST-612	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS09	Business Process Management	STC-601	STI-306 , STI-625	3 MK	✓ Terpenuhi
BK-IS10	Applied Mathematics and Logic	STI-102 , STI-204 , STI-205 , FST-408	STA-601	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS11	Programming Fundamentals & OOP	FST-102 , FST-203 , FST-205	STI-311 , STI-416	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS12	Web and Mobile App Development	STI-311 , STI-416 , STI-522 , STI-627	STC-602 , STC-702	6 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS13	Data Analytics and Business Intelligence	STI-415 , STI-520 , STA-501	STI-413 , STA-701	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS14	IT Audit and Compliance	STB-701 , STB-602	FST-206 , STB-702	4 MK	✓ Terpenuhi
BK-IS15	Digital Innovation and Entrepreneurship	MKU-204 , STI-728 , FST-610	STC-703	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS16	Artificial Intelligence & Intelligent Systems	STI-307 , STI-414 , STI-624 , STA-602 , STA-702	STI-413 , STA-703	7 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS17	Human-Computer Interaction & UX	STI-308 , STC-501	STI-311 , STI-522	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS18	Machine Learning and Data Science	STI-413 , STI-626 , STA-701	STA-601 , STA-703	5 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS19	Cloud Architecture & DevOps	STI-417 , STB-601	STI-627 , STC-702	4 MK	✓ Sangat Kuat
BK-IS20	Ethics, Use and Implications for Society	FST-206	STI-418 , STI-625 , STB-701	4 MK	✓ Terpenuhi
BK-IS21	Internship and Professional Practice	FST-612	MKU-507 , FST-610	3 MK	✓ Terpenuhi

[!NOTE] **BK-IS20 dan BK-IS21** merupakan dua Bahan Kajian **kompetensi utama IS2020** yang wajib diadopsi menurut INSTRUKSI Panduan OBE APTIKOM SI v2.0 (BK09 Ethics, use and implications for society dan BK10 Internship, yang terakhir bersumber **IABEE**). Keduanya kini memiliki entri tersendiri dengan mata kuliah pembina yang telah tersedia dalam struktur kurikulum.

TABEL 6.2: PEMETAAN 15 BAHAN KAJIAN UTAMA IT2017 (APTİKOM) ↔ MATA KULIAH

Kode BoK IT	Nomenklatur Bahan Kajian Utama IT2017	Mata Kuliah Pembina Primer (●)	Mata Kuliah Pembina Sekunder (○)	Total MK	Status Cakupan
BK-IT01	Information Technology Fundamentals	FST-101 , STI-101	FST-204	3 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT02	Applied AI & Intelligent Technologies	STI-307 , STI-413 , STI-414 , STI-626 , STI-624	STA-602, STA-701..703	9 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT03	Networking & Communications	STI-312	STI-417 , STI-521 , STB-501	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT04	Platform Technologies & Web/Mobile	STI-311 , STI-416 , STI-522 , STI-627	STC-602, STC-701..702	7 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT05	Cloud Computing & Virtualization	STI-417 , STB-601	STI-310 , STC-702	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT06	Cybersecurity Principles & Defense	STI-418 , STI-519 , STB-501	STB-602	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT07	System Integration and Architecture	STI-624 , STI-627 , FST-610	STB-703 , STC-601	5 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT08	IT Service Management & Governance	STB-701 , STB-702	STI-523	3 MK	✔ Terpenuhi
BK-IT09	Data Analytics & Information Visualization	STI-415 , STI-520	STA-501 , STA-701	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT10	User Experience & Interaction Design	STI-308 , STC-501	STI-311 , STC-701	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT11	Software Development Practices	STI-309 , STI-416 , STI-627	FST-205 , STC-702	5 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT12	IT Risk Management and Compliance	STB-602 , STB-701	FST-206	3 MK	✔ Terpenuhi
BK-IT13	Technology Entrepreneurship	MKU-204 , STI-728 , FST-610	STC-703	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT14	IoT and Embedded Smart Systems	STI-521 , STA-703	STI-310 , STI-312	4 MK	✔ Sangat Kuat
BK-IT15	Global Professional Practice	FST-205 , FST-612	FST-206 , MKU-507	4 MK	✔ Terpenuhi

[!NOTE] BK-IT15 merupakan Bahan Kajian **penciri utama IT2017** yang wajib diadopsi (BK08 Praktek Profesional Global). Bahan Kajian ini menaungi kompetensi komunikasi teknis berbahasa Inggris, etika profesi, pengabdian masyarakat, dan pengalaman kerja industri sebagai satu kesatuan kesiapan praktik profesional lintas budaya.

7. MATRIKS KEPATUHAN IKU 7 & METODE PEMBELAJARAN PARTISIPATIF PER MATA KULIAH

Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya **IKU 7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif)**, setiap mata kuliah dievaluasi proporsi pembelajarannya:

- **CM:** *Case Method* (Pemecahan Kasus Nyata)

- **PjBL:** *Team-Based Project* (Proyek Berbasis Kelompok Terintegrasi)
- **DA:** *Direct Assessment / Cognitive Exam* (Ujian Teori / Kuis Mandiri)
- **Syarat Mutu IKU 7:** Bobot Evaluasi Kolaboratif $\$(CM + PjBL) \geq 50\%$.

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Bobot Case Method (%)	Bobot Team- Based PjBL (%)	Bobot Evaluasi Kognitif / Lab (%)	Total Bobot IKU 7 (CM + PjBL)	Status Kepatuhan IKU 7
1	FST-101	Dasar Teknologi Digital	2	20%	30%	50%	50%	✓ Patuh IKU 7
2	FST-102	Algoritma & Pemrograman	3	20%	40%	40%	60%	✓ Patuh IKU 7
3	STI-101	Pengantar Sistem & TI	2	30%	20%	50%	50%	✓ Patuh IKU 7
4	STI-102	Kalkulus	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori Dasar Sains
5	STI-103	Arsitektur & Org. Sistem TI	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori Sistem & Hardware
6	MKU-101	Agama I	2	20%	0%	80%	20%	MK Teori Dasar Sikap
7	MKU-102	Pancasila	2	20%	0%	80%	20%	MK Teori Dasar Sikap
8	MKU-103	Bahasa Indonesia	2	30%	20%	50%	50%	MK Keterampilan Komunikasi
9	STI-204	Matematika Diskrit & Logika	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori Dasar Sains
10	STI-205	Aljabar Linear & Matriks	3	20%	0%	80%	20%	MK Teori Dasar Sains
11	FST-203	Struktur Data & Algoritma	3	20%	40%	40%	60%	✓ Patuh IKU 7
12	FST-204	Organisasi & Arsitektur Kom	2	20%	30%	50%	50%	✓ Patuh IKU 7
13	FST-205	Pemrograman Lanjut (OOP)	2	20%	45%	35%	65%	✓ Patuh IKU 7
14	FST-206	Etika Profesi & Hukum Dig.	2	40%	20%	40%	60%	✓ Patuh IKU 7
15	FST-207	Sistem Basis Data	3	20%	45%	35%	65%	✓ Patuh IKU 7
16	MKU-204	Kewirausahaan I	2	30%	40%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
17	STI-306	Analisis & Perancangan SI	3	30%	40%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
18	STI-307	Sistem Cerdas	2	25%	35%	40%	60%	✓ Patuh IKU 7
19	STI-308	UI/UX Design & Prototyping	3	20%	55%	25%	75%	✓ Patuh IKU 7
20	STI-309	Rekayasa Perangkat Lunak	3	20%	55%	25%	75%	✓ Patuh IKU 7

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Bobot Case Method (%)	Bobot Team- Based PjBL (%)	Bobot Evaluasi Kognitif / Lab (%)	Total Bobot IKU 7 (CM + PjBL)	Status Kepatuhan IKU 7
21	STI-310	Sistem Operasi	3	20%	35%	45%	55%	✓ Patuh IKU 7
22	STI-311	Web Front End Development	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
23	STI-312	Jaringan Komputer	3	20%	35%	45%	55%	✓ Patuh IKU 7
24	STI-413	Machine Learning	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
25	STI-415	Data Warehouse & BI	3	25%	45%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
26	STI-416	Web Back End Development	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
27	STI-417	Komputasi Awan (Cloud)	3	20%	45%	35%	65%	✓ Patuh IKU 7
28	STI-418	Dasar Keamanan Informasi	2	25%	30%	45%	55%	✓ Patuh IKU 7
29	FST-408	Probabilitas & Statistika	3	20%	10%	70%	30%	<i>MK Teori Dasar Sains</i>
30	STI-414	Pengantar NLP & IR	2	20%	45%	35%	65%	✓ Patuh IKU 7
31	MKU-405	Kewarganegaraan	2	30%	30%	40%	60%	✓ Patuh IKU 7
32	STI-519	Keamanan Informasi Lanjut	3	30%	40%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
33	STI-520	Data Mining & Visualisasi	3	20%	45%	35%	65%	✓ Patuh IKU 7
34	STI-521	Internet of Things (IoT)	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
35	STI-522	Pemrograman Mobile	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
36	STI-523	Manajemen Proyek TI	3	30%	45%	25%	75%	✓ Patuh IKU 7
37	MKU-507	KPM (Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat)	3	20%	70%	10%	90%	✓ Patuh IKU 7
38	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 1	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
38. B	MKU-508	Kewirausahaan II	0	30%	40%	30%	70%	<i>MKWU 0 SKS (Sem 5)</i>
39	STI-624	Integrasi Layanan Cerdas AI	3	20%	55%	25%	75%	✓ Patuh IKU 7
40	STI-625	Smart City & Pem. Digital	2	35%	35%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
41	STI-626	Deep Learning & Neural Net	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7

N o	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SK S	Bobot Case Method (%)	Bobot Team- Based PjBL (%)	Bobot Evaluasi Kognitif / Lab (%)	Total Bobot IKU 7 (CM + PjBL)	Status Kepatuhan IKU 7
42	STI-627	Digital Platform Engineering	3	20%	55%	25%	75%	✓ Patuh IKU 7
43	FST-611	Metodologi Penelitian	2	30%	40%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
44	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 2	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
45	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 3	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
46	STI-728	Inovasi & Startup Digital	3	20%	60%	20%	80%	✓ Patuh IKU 7
47	FST-610	Capstone Project FSTI	3	0%	85%	15%	85%	✓ Patuh IKU 7
48	FST-612	Praktik Kerja Lapangan(PKL)	3	0%	85%	15%	85%	✓ Patuh IKU 7
49	FST-613	Pra-Skripsi / Sempro	2	30%	50%	20%	80%	✓ Patuh IKU 7
50	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 4	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
51	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 5	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
52	STA/B/C	MK Pilihan Peminatan 6	3	20%	50%	30%	70%	✓ Patuh IKU 7
53	FST-714	Skripsi / Tugas Akhir	6	0%	90%	10%	90%	✓ Patuh IKU 7

Rekapitulasi Kepatuhan IKU 7 Kurikulum SISTEKIN 2026:

Persentase MK Memenuhi IKU 7 (CM + PjBL $\geq 50\%$): 89.1% (49 dari 55 MK paket).

Rata-rata Bobot Pembelajaran Kolaboratif Kurikulum: 67.8% (Jauh melampaui standar minimal 50%).

8. KESIMPULAN PENJAMINAN MUTU KURIKULUM OBE

Dokumen matriks keterlacakan ini membuktikan secara definitif bahwa kurikulum SISTEKIN 2026: 1. **Memiliki Keselarasan Konstruktif Utuh:** Tidak ada pemisahan (*disconnect*) antara visi institusi dengan mata kuliah yang diajarkan setiap minggunya. 2. **Keseimbangan Bobot SKS:** Seluruh 14 CPL terlayani secara adil dan proporsional dengan alokasi SKS yang solid. 3. **Kepatuhan Instrumen Akreditasi:** Format matriks memenuhi 100% instrumen akreditasi LAM INFOKOM Kriteria 6 dan standar IABEE Kriteria 1-3.

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 004 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang